

海兴县耕地质量等级评价质控反馈

数据、图件和文字成果

一、图件成果

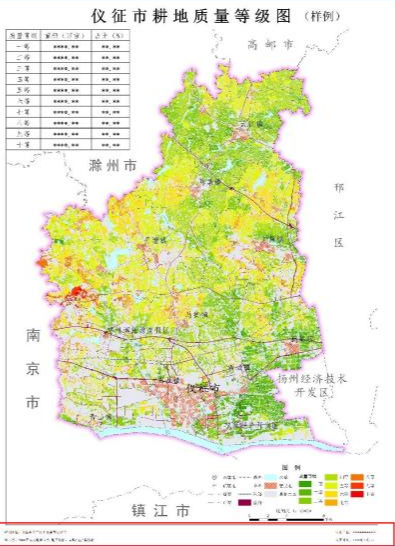
1. 图面信息不完整，缺少图形比例尺，请按照规范修改核对



2. 《规范》主要内容

署名

图件应署编制单位的正式名称和制图日期，编制单位注于图廓外左下方，制图单位、日期注于图廓外右下方，字体为宋体。



2. 《规范》主要内容

地图投影及坐标系

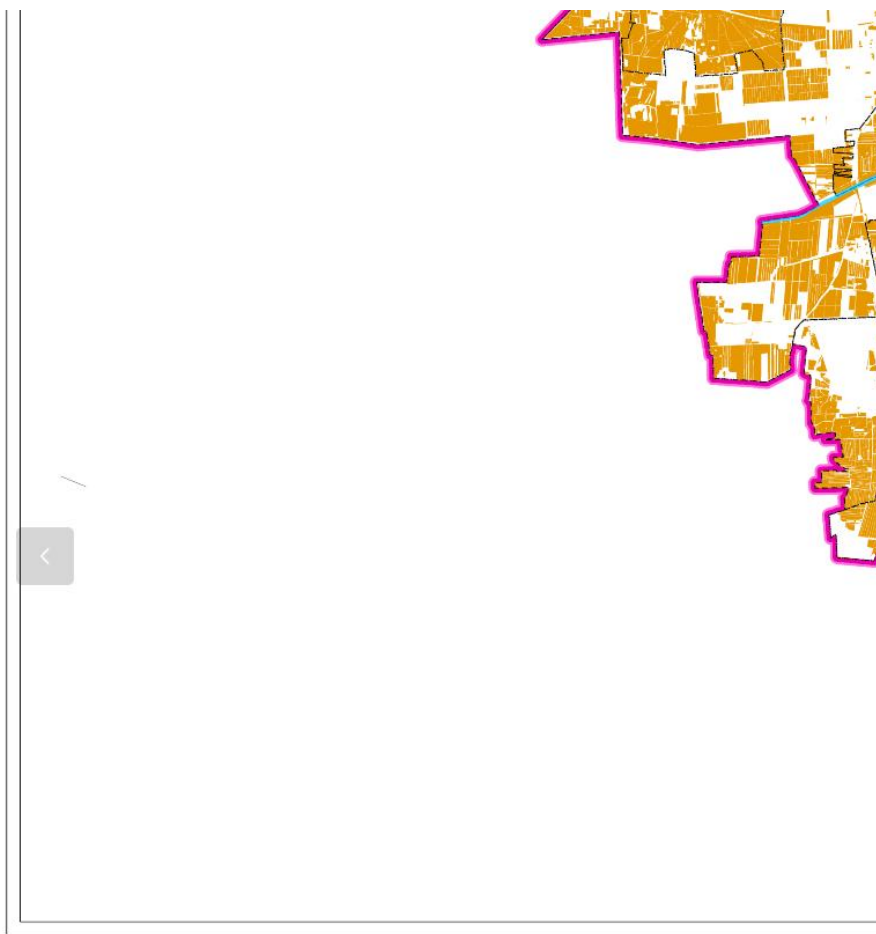
平面坐标系系统：采用“2000 国家大地坐标系”；
高程系统：采用“1985 国家高程基准”；
投影方式：采用高斯—克吕格投影3°分带或6°分带。

比例尺

原则要求成图比例尺为1：5万。面积超过4000 km²的县可依据面积大小制作1：10—1：20万耕地质量等级图。

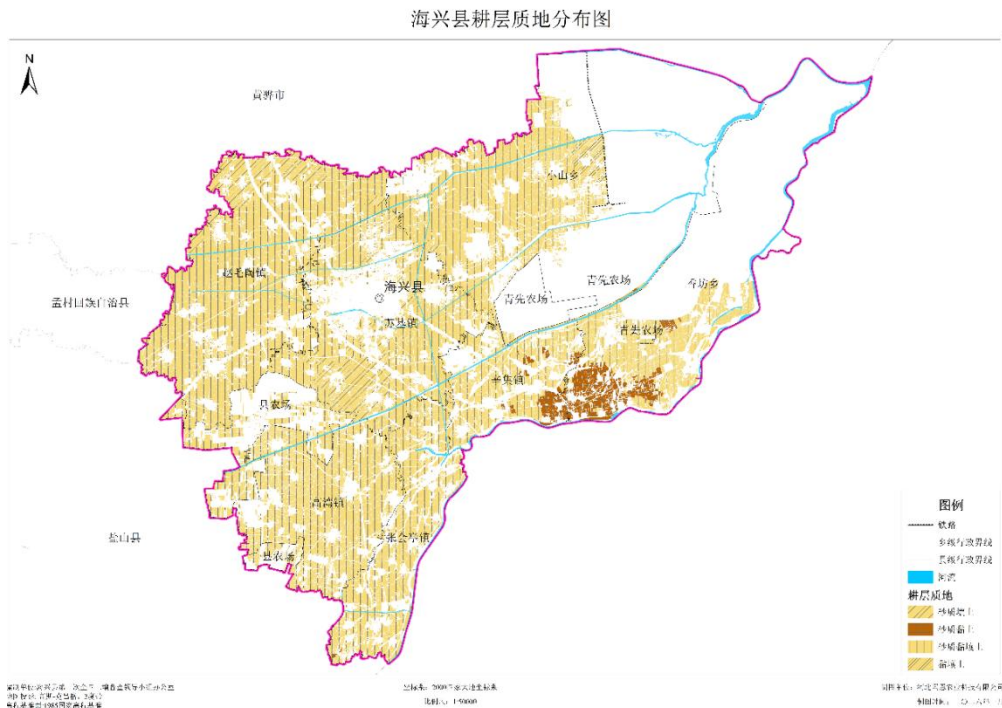


2、图框缺少经纬度刻度，请核查所有图件类似问题。



编制单位:海兴县第三次全国土壤普查领导小组办公室

3. 指标因子图件缺少规范的面积汇总表，汇总表应统计不同指标等级的面积及占比。



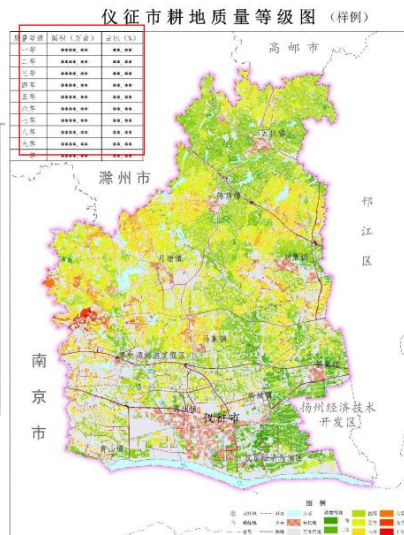
2. 《规范》主要内容

耕地质量等级

使用评价单元图来呈现耕地质量等级结果，并插入汇总表格。

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
质量等级	一等地		C78 M3 Y100
	二等地		O65 M27 Y100
	三等地		C49 M19 Y100
	四等地		C31 M12 Y100
	五等地		C11 M4 Y100
	六等地		O0 M12 Y100
	七等地		O0 M33 Y100
	八等地		O0 M55 Y100
	九等地		O0 M78 Y100
	十等地		O0 M100 Y100

质量等级	面积(万亩)	占比(%)
一等地	***.***	***.***
二等地	***.***	***.***
三等地	***.***	***.***
四等地	***.***	***.***
五等地	***.***	***.***
六等地	***.***	***.***
七等地	***.***	***.***
八等地	***.***	***.***
九等地	***.***	***.***
十等地	***.***	***.***



4. 请核对所有图件是否完整表达道路、水系、居民地、行政界线等基础地理要素，避免图例压盖、所有图例的文字和颜色要按照规范上的要求进行调整。如图例缺失晕线、居民地等要素且行政界线图例样式与规范不同，缺少政府驻地图例等。

图 例

- 铁路
- 乡级行政界线
- 县级行政界线
- 河流

2. 《规范》主要内容

行政界线

界线主要包括国界线、省级行政界线、地级行政界线、县级行政界线、乡镇行政界线等。

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区划界线	晕线		M10 M30
	国界	— · — ·	K100
	未定国界	— —	K100
	省级行政区界	— · — · — ·	K100（国家级图件） K60（外围省）
	地级行政区界	— · — · — ·	K80（国家级图件） K100（省级图件） K60（外围地市）
	县级行政区界	— · — · — ·	K80（省级图件） K100（县级图件） K60（外围县）
	乡镇行政界	— · — · — ·	K80（县级图件） K60（外围乡镇）

A

提取文字更多

2. 《规范》主要内容

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区名称	国家级行政区	中华人民共和国	K60, 隶书
	省级行政区	江苏-省 江苏-省	M50Y30, 隶书 K60, 隶书（外围省）
	地级行政区	北京市 南京市 南京市	M50Y30, 黑体（首都） K100, 黑体 K60, 黑体（外围地市）
	县级行政区	溧水区 溧水区	K100, 楷体 K60, 楷体（外围县）
	乡镇行政区	白马镇 白马镇	K100, 仿宋体 K60, 仿宋体（外围乡镇）
	村行政区	白马村 白马村	K100, 宋体 K60, 宋体（外围村）
主要城市驻地	首都	★	M100Y100 K60（外围首都）
	省级政府驻地	◎	K100 K60（外围省）
	地级政府驻地	●	K100 K60（外围地市）
	县级政府驻地	◎	K100 K60（外围县）
	乡镇政府驻地	●	K100 K60（外围乡镇）
	村	○	K100 K60（外围村）
	居民地		C33 M71 Y65 颜色:M33 Y30
			C100 C100K30, 斜宋体
江河湖海	主要河流	W. W.	C20 C100 C100K30, 斜宋体
	主要湖泊	W. W.	C100K50 C100K30, 斜宋体
	海洋	W. W.	C100K30, 斜宋体
主要交通设施	铁路		K60
	省道及以上公路		C41M100Y73

注记

图件主要注记省（区、区）、市（地、州、盟）、县（区、旗）、乡（镇、街道）政府驻地名称、重要河流、湖泊、水库名称及重要铁路、公路等，字体及颜色按规定设置，字体大小可根据幅面及区域大小进行调整。

5、缺少河流、道路等注记，请按照规范核对补充完整



2. 《规范》主要内容

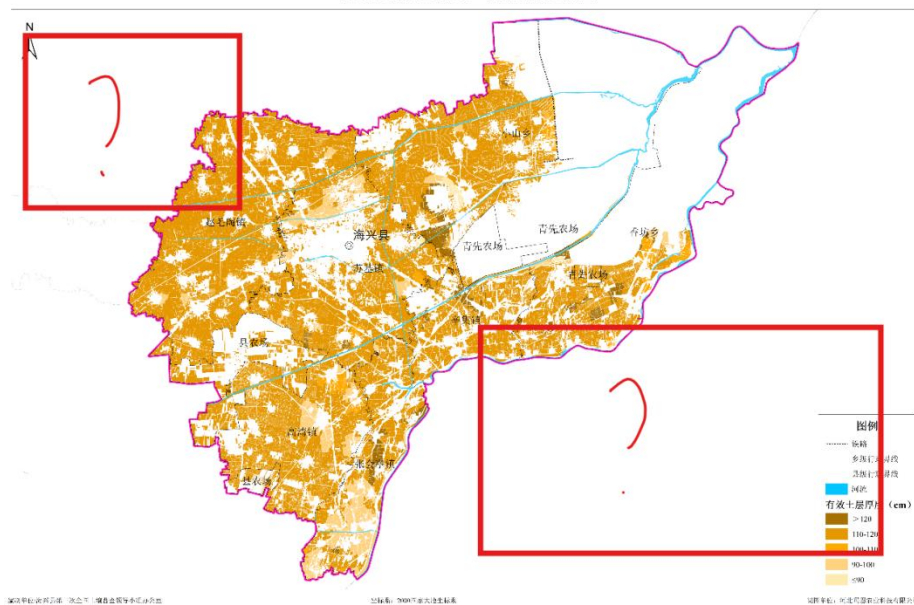
要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区名称	国家级行政区	中华人民共和国	K60, 隶书
	省级行政区	红边-带 红-带-带	K60/65, 隶书 K60, 隶书 (外覆省)
	地级行政区	北京市 南京市	K60/65, 黑体 (首都) K100, 黑体
	县级行政区	清水区 清水区	K100, 黑体 K60, 黑体 (外覆县)
	乡镇行政区	白马镇 白马镇	K100, 宋体 K60, 宋体 (外覆乡镇)
	村行政区	白马村 白马村	K100, 宋体 K60, 宋体 (外覆村)
主要城市驻地	首都	★	K100/100
	省级政府驻地	⊙	K60 (外覆首都)
	地级政府驻地	⊙	K100
	县级政府驻地	⊙	K60 (外覆地级)
	乡镇政府驻地	⊙	K100
	村	⊙	K60 (外覆乡镇)
	居民地	■	K100 K60 (外覆村) C20 M71 V65 颜色 M35 V50
	主要河流	——	C100 C100/30, 斜宋体
江河湖海	主要湖泊	——	C20 C100
	海洋	——	C100/30, 斜宋体 C100/60
	铁路	——	K60

注记

图件主要注记省(区、区)、市(地、州、盟)、县(区、旗)、乡(镇、街道)政府驻地名称、重要河流、湖泊、水库名称及重要铁路、公路等,字体及颜色按规定设置,字体大小可根据幅面及区域大小进行调整。

6、图面缺少周边区县,请核查此类问题。

海兴县耕地有效土层厚度分级图



二、数据成果

1. 请检查数据库中所有图字段小数点位数问题与字段名称，按照省级和县级耕地质量等级成果汇交耕地质量评价成果汇交标准清单要求，例如样点图经纬度保留六位，海拔高度保留两位等，请全部仔细核对。

经度	纬度	土类	亚类	土属	土种	海拔高度
117.4604	38.0295	潮土	典型潮土	壤质石灰性	壤质石灰性潮土	9
117.417	38.210	潮土	典型潮土	壤质石灰性	均质壤石灰性潮土	13
117.4534	38.061	潮土	典型潮土	壤质石灰性	均质壤石灰性潮土	8
117.5359	38.075	潮土	典型潮土	壤质石灰性	均质壤石灰性潮土	10
117.3671	38.1827	潮土	典型潮土	壤质石灰性	均质壤石灰性潮土	15
117.4793	38.1061	潮土	典型潮土	壤质石灰性	均质壤石灰性潮土	10
117.4007	37.9998	潮土	典型潮土	壤质石灰性	均质壤石灰性潮土	10
117.5428	38.0607	潮土	典型潮土	壤质石灰性	均质壤石灰性潮土	9
117.4687	37.9765	潮土	典型潮土	壤质石灰性	均质壤石灰性潮土	8
117.3831	38.1888	潮土	典型潮土	壤质石灰性	均质壤石灰性潮土	12
117.4975	38.06188	潮土	典型潮土	壤质石灰性	均质壤石灰性潮土	10
117.6454	38.12642	潮土	典型潮土	壤质石灰性	均质壤石灰性潮土	5
117.3927	38.04525	潮土	典型潮土	壤质石灰性	均质壤石灰性潮土	11
117.3849	38.16809	潮土	典型潮土	壤质石灰性	均质壤石灰性潮土	10
117.4022	38.18596	潮土	典型潮土	壤质石灰性	均质壤石灰性潮土	9

1 (0 / 435 已选择)

评价样点图

耕地质量等级评价样点属性结构表					
序号	字段名称	字段别名	字段类型	字段长度	小数位数
1	YDBH	样点编号	Char	18	
2	ZLDWCM	坐落单位代码	Char	12	
3	ZLDWMC	坐落单位名称	Char	60	
4	JD	经度	Float	9	6
5	WD	纬度	Float	8	6
6	TL	土类	Char	60	
7	YL	亚类	Char	60	
8	TS	土属	Char	60	
9	TZ	土种	Char	60	
10	HBDG	海拔高度	Float	8	2

2、耕地质量等级评价单元图部分指标隶属度分值计算错误，请全部核实。

土壤容重	F土壤容重	F土壤容重1	准确度
1.34679997	0.927999973	0.926378123	FALSE
1.334280014	0.937600017	0.941453883	FALSE
1.356950045	0.926999986	0.913208079	FALSE
1.345229983	0.92839998	0.928342122	TRUE
1.352959991	0.938799977	0.918480392	FALSE
1.348230004	0.922399998	0.92457165	FALSE
1.346819997	0.907199979	0.926352939	FALSE
1.340370059	0.910399973	0.934290603	FALSE
1.340909958	0.913299978	0.933639743	FALSE
1.321250075	0.906500008	0.955606057	FALSE
1.338230014	0.931100011	0.936845431	FALSE
1.374330044	0.903199971	0.888945037	FALSE
1.353510022	0.909200013	0.917760748	FALSE
1.352110028	0.905200005	0.919587881	FALSE
1.342560053	0.917500019	0.931634944	FALSE
1.366860032	0.905300021	0.899618035	FALSE

三、文字成果

1、目录，请统一字体格式；报告目录组成请按照土壤三普耕地质量等级评价技术规范核对，章节名称和正文顺序需保持一致。

目 录

一、县域概况	1
(一) 地理位置	1
(二) 行政区划	1
(三) 地形地貌	1
(四) 气候条件	1
二、评价方法概述	1
(一) 技术路线	1
(二) 资料收集与整理	3
(三) 评价单元划分	4
(四) 评价指标体系建立	4
1.评价指标集	4
2.评价指标因子	5
3.指标隶属函数	5
4.耕地质量等级综合指数计算方法	7
5.等级划分方法	7
(五) 评价结果验证	7
(六) 指标基础数据来源	8
(七) 各指标赋值方法和分布特征	8
(八) 产能计算方法	10
三、评价结果与分析	11
(一) 耕地质量等级状况	11
1.耕地质量等级总体状况	11
2.各乡镇耕地质量状况	12
3.土壤类型耕地质量状况	12
(二) 耕地质量等级特征	13
1 三等地	13
2.四等地	13

2、报告中留有保定市徐水区等其他地区表述，请全文核对修改。

3.土壤类型耕地质量状况

结合数据来看，高等地面积亚类为典型潮土、盐化潮土、碱化潮土；中等地面积前三亚类分别为典型潮土、盐化潮土、石灰性褐土；低等地面积前三亚类分

别为石灰性褐土、盐化潮土、典型潮土。各亚类耕地面积具体数值见下表。

表 3.3 保定市徐水区耕地质量等级各土类分布面积

亚类	高等级耕地		中等级耕地		低等级耕地	
	面积/公顷	占比/%	面积/公顷	占比/%	面积/公顷	占比/%
潮滩滨海盐土	-	-	28.60	0.07	-	-
典型草甸盐土	-	-	80.35	0.21	59.63	0.16
典型潮土	100.73	0.26	20624.87	53.96	11546.69	30.21
碱化潮土	13.25	0.03	472.96	1.24	333.64	0.87
石灰性褐土	-	-	39.91	0.10	108.51	0.28
盐化潮土	19.81	0.05	3261.68	8.53	1530.76	4.00
合计	133.80	0.35	24508.37	64.12	13579.23	35.53

3、帽段缺少主要土壤类型等信息，请按照规范核实帽段结构内容。

代化提供基础支撑。

依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，按照“六统一”原则，即统一评价指标、统一指标权重、统一隶属函数、统一赋值方法、统一综合指数等级划分、统一耕地粮食生产潜力计算方法的原则，开展区域耕地质量等级评价，并形成了海兴县耕地质量等级数据库。经核查分析与验证，评价结果合理，符合海兴县实际情况，且与历史等级相衔接。

根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，海兴县耕地类型区一级农业区属于黄淮海区，二级农业区属于冀鲁豫低洼平原农业区。海兴县耕地质量等级为 6.22。其中，三等地 113.47 公顷（占比 0.30%）、四等地 2159.73 公顷（占比 5.65%）、五等地 7221.93 公顷（占比 18.89%）、六等地 12899.80 公顷（占比 33.75%）、七等地 11539.73 公顷（占比 30.19%）、八等地 4029.00 公顷（占比 10.54%）、九等地 257.73 公顷（占比 0.67%）、十等地 0.07 公顷（占比 0.01%）。

示例-帽段

本市大力实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，全面划定永久基本农田，大规模推进农田水利、土地整治、中低产田改造和高标准农田建设，加强粮食等大宗农产品主产区建设，探索建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区，为全国真实掌握招远市耕地土壤现状状况，提升土壤利用水平，协调发挥土壤的生产、环保、生态等功能，依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，开展本市耕地质量等级评价工作，进一步摸清质量家底，有针对性开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。

招远市耕地质量等级评价耕地面积为 67.52 万亩。土壤类型包括潮土、棕壤土、褐土、石质土、棕壤。招远市地处胶东低山丘陵地带，属于黄淮海一级农业区下的山东丘陵农林区，其耕地质量等级由高至低划分为一至十等地，一等地耕地质量最好，十等地耕地质量最差。招远市耕地质量主要集中在五、六等地，其次是四、七等地，采用耕地质量等级面积加权法，计算得到招远市现状耕地质量平均等级为 6.20 等。

海安市地处江苏省中南部，东临黄海，与如东县接壤，南和如皋市毗邻，西通泰兴市并与泰州市姜堰区相交，北与东台市相连。海安市属于长江中下游区一级农业区、长江下游平原丘陵农业区二级农业区。下辖 4 个街道、9 个镇。耕地面积 77.93 万亩。其中，水田 66.45 万亩，占 85.26%；水浇地 9.77 万亩，占 12.54%；旱地 1.71 万亩占 2.20%。全县共分水稻土、潮土和滨海盐土三大土类。本次海安市依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，开展耕地质量评价工作，通过耕地质量评价，海安市第三次全国土壤普查耕地质量等级划分为一至十等，平均等级为 2.82 等，摸清了质量家底，有针对性开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。]

粮中占耕地面积 1477825.80 亩，其中，水田 2315.25 亩，占耕地总面积的 0.16%；水浇地 351588.75 亩，占 23.79%；旱地 1123921.80 亩，占 76.05%。水田全部分布在临中县北部，黄河两岸的曹城镇。水浇地主要分布在城头镇、夏官营镇、建黎镇、小堡曹乡，占全县水浇地的 57.18%。北部山区旱地面积较大，占全县旱地的 43%。位于 2 度及以下坡度的耕地 147139.95 亩，占耕地的 9.96%；位于 2-6 度坡度（含 6 度）的耕地 212248.35 亩，占 14.36%；位于 6-15 度坡度（含 15 度）的耕地 507024.00 亩，占 34.31%；位于 15-25 度坡度（含 25 度）的耕地 556493.70 亩，占 37.68%；位于 25 度以上坡度的耕地 54919.20 亩，占 3.71%。

耕地质量等级评价采用综合指数法对耕地地力、土壤健康状况和空间基础设施构成满足农产品持续产出和质量安全的能力进行评价划分的等级。根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范（试行）》，本县耕地质量等级为三等至九等。平均等级为 7.02。其中，三等地占比 0.44%、四等占比为 7.99%、五等地占比为 11.36%、六等地占比为 7.07%、七等地占比为 20.96%、八等地占比为 38.47%、九等地占比为 13.02%、十等地占比 0.73%。粮中第三次全国土壤普查调查耕地土壤类型耕地 1183 个、样点布设广，空间覆盖度高，开展耕地质量等级评价，为耕地质量生产潜力评估提供基础，为粮食安全提供科学依据，对于落实“藏粮于地”战略起到基础性作用。掌握耕地的质量，为土壤的规划利用、改良培肥、保护管理提供科学支撑，也可为社会生态文明建设重大政策的制定提供决策依据。

帽段内容要简要，突出重点，缺少土壤类型的描述。

3.2 报告提纲

帽段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。

一、评价方法

4、资料收集与整理部分表格信息不完善，如缺少年份、格式等信息，请按照示例进行修改。

表 2.1 海兴县数据清单及来源				
序号	数据类型	数据名称	数据来源	比例尺/分辨率
1	空间数据	行政区划图	2023 年国土变更调查数据库	1: 10000
2		土地利用现状图	2023 年国土变更调查数据库	1: 10000
3		土壤类型图	第三次土壤普查成果	1: 50000
4		土壤属性图	第三次土壤普查成果	1: 50000
5		数字高程模型（DEM）	自然资源测绘部门	12.5m
6		海拔高度	数字高程模型（DEM）	
7		地形部位	地貌类型图、数字高程模型（DEM）数据	
8		耕田面积	第三次全国国土调查耕地数据库	

示例-数据来源

（二）资料收集与整理

根据第三次全国土壤普查耕地质量等级评价需要，收集行政区、居民点、道路、水系、土壤类型、土地利用等基础地理数据；土壤三普表层样、剖面样等调查数据，主要包括地理位置、自然条件、生产条件、土壤剖面性状等野外调查资料和有机质、pH 及土壤大、中、微量元素和重金属元素等分析化验资料；以及统计年鉴、第二次土壤普查相关资料、地形地貌类型图、高标准农田建设等农田基础设施建设资料、水利区划相关资料、耕地质量监测点数据资料及历年相关田间试验资料等其他资料。

提取文字更多

资料名称	来源	年份	比例尺	介质	格式	说明
土地利用现状图	国土部门	2022 年	1: 10000	电子	GDB 格式	
二普土壤图	耕地质量保护站	1984 年	1: 50000	电子	shp 格式	
二普校核土壤图	耕地质量保护站	2023 年	1: 50000	电子	shp 格式	
三普土壤图	耕地质量保护站	2023 年	1: 50000	电子	shp 格式	
高标准农田分布图及建设清单	耕地质量保护站	2021-2020		电子	pdf	
地形地貌图	耕地质量保护站			电子	jpg	
水资源	水利局	2012-2021		电子	pdf、xls	
三普表层样点和剖面样点数据	耕地质量保护站	2012-2021		电子	xls	
历年耕地质量评价资料	耕地质量保护站	2020-2022	1: 10000	电子	工作空间	

5、缺少各指标插图以及其空间分布特征的简要分析，缺少耕地质量评价指标数据提取方法的文字描述及表格展示。请按照规范核实修改。

（四）评价指标体系建立

1.评价指标集

海兴县耕地类型区一级农业区属于黄淮海区，二级农业区属于冀鲁豫低洼平原农业区，其评价指标包含灌溉能力、耕层质地、质地构型、有机质、地形部位、盐渍化程度、排水能力、有效磷、速效钾、有效土层厚度、土壤容重、耕层厚度，

4

依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》等文件、标准，构建高标准农田耕地质量评价各指标层次结构。

层次分析方法的基本原理，是把复杂问题中的各个因素按照相互之间的隶属关系排成从高到底的若干层次（目标、准则、指标等），根据对一定客观现实的判断，就同一层次相对重要性相互比较的结果，决定层次各元素重要性先后次序。

层次分析法基本步骤：建立层次结构模型、构造判断矩阵、层次单排序及其一致性检验、层次总排序、层次总排序一致性检验（见下表）。

表 2.2 海兴县评价指标体系

3.2 报告提纲

幅段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。

一、评价方法

（一）技术路线

（二）资料收集与整理

（三）评价单元划分

评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。

（四）评价指标体系建立

评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）**空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。**

4. 评价指标数据的提取

为每个耕地质量评价单元获取指标数据是耕地质量评价的基础，耕地质量评价指标数据土壤养分状况、理化性状、立地条件等，根据指标数据提供的类型以及指标数据的特点采用不同的方法为每个耕地质量评价单元赋值。对土壤养分含量数据，如酸碱度、有机质、有效磷、速效钾等，从第三次全国土壤普查县级土壤属性成果图件提取；对地形部位、灌溉能力等指标，具有地貌类型图、灌溉分区图等相关属性分区图，主要采用属性提取的方法，并结合三次全国土壤普查外业调查数据综合判断提取；对土壤容重等指标，主要采用以点代面方法，将点位中的属性连入评价单元图；对耕层质地、质地构型、有效土层厚度、耕层厚度等与土壤有较强相关性的因子，主要采用图表关联的方式，提取到评价单元图上。

表 7.6 海安市耕地质量评价指标数据提取方法

数据名称	数据来源	处理方法
酸碱度、有效磷、有机质、速效钾	第三次全国土壤普查县级土壤属性成果	区域统计
排水能力	排水分区图、三普调查数据	属性提取, 结合三普调查数据
灌溉能力	灌溉分区图、三普调查数据	属性提取, 结合三普调查数据
耕层厚度、地形部位、土壤容重	第三次全国土壤普查县级土壤属性成果、三普调查数据	以点代面、属性提取
耕层质地、质地构型、有效土层厚	土壤相关属性数据表	属性表联接获取

6、各乡镇耕地质量状况需要对主要限制因素等进行详细阐述。请按照规范补充修改。

2. 各乡镇耕地质量状况

结合数据来看，耕地面积由多至少的排序分别为南午村镇、码头李镇、小寨乡、徐家庄乡、周村镇、西王庄镇、官道李镇、冀州镇、门家庄乡、北漳淮乡、魏家屯镇；高等地面积前三乡镇分别为小寨乡、冀州镇、西王庄镇；中等地面积前三乡镇分别为南午村镇、码头李镇、徐家庄乡；低等地面积前三乡镇分别为南午村镇、码头李镇、徐家庄乡。各乡镇耕地面积具体数值见下表。

表 3.2 海兴县各乡镇耕地质量等级情况

乡镇	高等级耕地		中等级耕地		低等级耕地	
	面积/公顷	占比/%	面积/公顷	占比/%	面积/公顷	占比/%
高湾镇	63.85	0.17	4771.91	12.48	173.53	0.45
青先农场	-	-	171.34	0.45	30.04	0.08
苏基镇	-	-	2919.43	7.64	3203.86	8.38
县农场	-	-	1260.14	3.3	423.14	1.11
香坊乡	6.65	0.02	3008.55	7.87	264.51	0.69
小山乡			2902.73	7.59	3684	9.64
辛集镇	13.22	0.03	2262.89	5.92	85.35	0.22
张会亭镇	48.34	0.13	3206.47	8.39	177.44	0.46
赵毛陶镇	1.75		4004.9	10.48	5537.37	14.49
合计	133.80	0.35	24508.37	64.12	13579.23	35.53

3. 土壤类型耕地质量状况

3.2 报告提纲

二、评价结果与分析

(一) 耕地质量等级状况

重点介绍县（市、区、旗）耕地质量平均等级、面积、分布等。提供评价结果图（A3彩色折页）。

1. 耕地质量等级总体状况

提供本县（市、区、旗）耕地质量平均等级，文字部分不要简单重复表格已呈现信息，要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）。

耕地质量等级总体状况（参考示例）

分级	面积/亩	比例/%	等级	面积/亩	比例/%	年产能（kg/亩）
高等级耕地			一等			
			二等			
			三等			
中等级耕地			四等			
			五等			
			六等			
低等级耕地			七等			
			八等			
			九等			
			十等			
总计						

3.2 报告提纲

2. 各乡镇耕地质量状况

各乡镇耕地质量等级、面积、主要限制因素等（详细阐述），制作表格。

各乡镇耕地质量等级情况（参考示例）

乡镇	高等级耕地		中等等级耕地		低等级耕地		合计
	面积(亩)	占比(%)	面积(亩)	占比(%)	面积(亩)	占比(%)	
乡镇1							
乡镇2							
合计							

3. 土壤类型耕地质量状况

主要土种耕地质量等级、面积、分布等（详细阐述）。

7、各等级耕地主要属性对比部分中，各等级需要对比分析，请按照规范从分布、属性特征、产能水平等方面核实补充，不要单纯罗列表格内容。

（三）各等级耕地主要属性对比

1.立地条件对比

（1）地形部位

地形部位是具有特定形态特征和成因的中小地貌单元。地形的影响作用在于使母质进行再分布，如侵蚀、搬运和沉积等，并对地面接收水分和热量产生影响，对耕地生产能力影响较大。

海兴县耕地分布在平原低阶

（2）有效土层厚度

有效土层厚度是作物能够利用的母质层以上的土体总厚度，当有障碍层时，为障碍层以上的土层厚度，是土壤肥力的重要载体，影响作物根系生长及养分吸收。深厚的土层不但为植物扎根提供了良好的立地条件，而且对植物所需养分和水分的保蓄能力强；反之薄层土壤对深根植物的生长就有限制。海兴县耕地有效土层厚度主要分布在 65-125 cm 区间。

（3）质地构型

质地构型是土壤剖面中不同质地层次的排列。土体中不同深度土壤层次冲积物质的颗粒组成的层理结构，决定了土壤剖面垂直方向上的质地层次排列，对作物根系的分布、生长和产量形成等起到重要影响。海兴县以上松下紧型、上紧下松型、海绵型、松散型、夹层型、紧实型为主。三等级地为海绵型、上松下紧型、上紧下松型；四等级地为海绵型、夹层型、紧实型、上松下紧型、上紧下松型；五等级地为海绵型、夹层型、紧实型、上松下紧型、上紧下松型；六等级地为上松下紧型、上紧下松型、海绵型、松散型、夹层型、紧实型；七等级地为上松下紧型、上紧下松型、海绵型、松散型、夹层型；八等级地为上松下紧型、上紧下松型、海绵型、松散型、夹层型；九等级地为上紧下松型、海绵型、松散型、夹层型；十等级地为夹层型。

招远各级的土壤容重数值在 1.45 到 1.50g/cm³之间，差别不大；酸碱度从高等地到低等地数值大趋势呈递减状态，其中一等地最高为 5.95，九等地最低为 5.2；高等地到低等地的耕层质地的砂质壤土大趋势呈递减状态，砂质黏壤土呈相反的状态。

表 7-33 招远市各等级理化性状数值型指标汇总表

质量等级	土壤容重平均值 (单位: g/cm ³)	酸碱度平均值
一等	1.45	5.95
二等	1.46	5.78
三等	1.47	5.64
四等	1.47	5.44
五等	1.48	5.32
六等	1.48	5.27
七等	1.49	5.28
八等	1.50	5.32
九等	1.50	5.2
十等	1.47	5.25

表 7-34 招远市各等级理化性状概念型指标汇总表（面积单位：万亩）

质量等级	质地	耕作层地	
		砂质黏壤土	砂质壤土
一等	面积	0.16	0.87
	比例/%	15.53	84.47
二等	面积	0.21	1.33
	比例/%	13.64	86.36
三等	面积	0.23	3.5
	比例/%	6.17	93.83
四等	面积	0.18	7.51
	比例/%	2.34	97.66
五等	面积	0.25	12.49
	比例/%	1.96	98.04
六等	面积	0.14	13.14
	比例/%	1.05	98.95

(三) 各等级耕地主要属性对比

1、一等耕地质量特征

(1) 立地条件

一等地面积为23334亩，占耕地总面积比例为4.26%，主要分布在圩区，土壤类型以油泥土、灰砂土、潮灰土为主。

(2) 土壤管理

一等地是仪征市等级最高的耕地，土壤肥沃，耕层厚度平均达17.02 cm，农业基础设施完备，排灌条件较好，抗灾能力强。

(3) 理化性质

一等地土壤质地以黏壤土为主，质地构型以海绵型为主，土壤酸碱度平均为7.23。一等耕地土壤有机质和有效磷含量较高，速效钾含量中等，其中土壤有机质含量平均为35.57 g/kg，有效磷含量平均为25.38 mg/kg，速效钾含量平均为110.32 mg/kg，详见表7.8。

各等级需要比较分析，不是分等级描述指标。

8、针对存在的问题，应该分区分类分别提出不同问题的解决对策与建议

（一）存在问题

耕地有机质，氮肥和磷肥等肥力差距较大。

（二）原因分析

耕地有机质，氮肥和磷肥等肥力含量偏低。除等级较高的耕地有机质和肥力含量正常外，其他等级的耕地有机质、有效磷含量较低含量均偏低，主要表现是耕地产出不足，投资力度明显不足。

（三）对策建议

土壤养分提升技术模式：对于有效磷和有机质含量低的耕地，推广“有机肥+磷肥”配合施用技术。如在四等至六等地，每亩施入腐熟的农家肥 2000-3000kg，配合过磷酸钙 20-30 kg，提高土壤肥力。

加强土壤监测与评价：建立健全土壤监测网络，定期对耕地土壤养分、重金属含量、盐碱化程度等进行监测和评价，及时掌握耕地质量变化情况，为耕地保护和管理提供科学依据。

推广科学施肥和灌溉技术：加强对农民的培训和指导，推广测土配方施肥、精准灌溉等科学技术，提高肥料和水资源的利用效率，减少对土壤和环境的污染。

合理规划耕地利用：根据耕地质量和适宜性，合理安排作物种植结构推广轮作倒茬制度，避免连作障碍。严格控制城市化进程对耕地的侵占，加强对污染耕地的治理和修复。

示例	二、原因分析
（一）存在问题 （一）中低产田面积较大 招远市耕地质量总体状况良好，但也存在一些突出问题。从耕地质量现状看，中低产田面积比例较大，耕地质量一等至三等高产田面积仅占全市耕地总面积的 9.33%，四等至六等中产田面积占全市耕地总面积的 49.93%，七等至十等低产田面积占全市耕地总面积的 40.74%。	（一）中低产田面积较大 从评价结果来看中低产田形成的主要原因有地形多在丘陵地区、灌溉能力不足、土壤酸化、土壤主要养分含量不高且比例失调等。
（二）土壤酸化 土壤酸化是土壤形成和发育过程中酸度由低变高的自然过程，是影响农业生产和生态环境的重要因素。耕地土壤酸化不仅会降低农产品的品质，还会对植物体特别是植物根系生长产生很大影响。同时土壤酸化抑制土壤微生物的活动，甚至使微生物的数量减少，从而影响着土壤有机质的分解和碳、氮、磷、钾等的循环。招远市现状耕地土壤酸碱性平均值为 5.31，从分布频率看，酸碱性含量主要集中在 5.0-6.5 区间。由此可见，招远市耕地土壤存在酸化现象。	（二）土壤酸化 导致土壤酸化的原因主要有自然因素和人为因素。自然酸化是自然界普遍存在的一种不可逆转的酸化现象，酸化原因主要包括强烈的风化作用、酸性硫酸盐土、土壤电解质中酸性阳离子的缺乏和自然降雨，自然发生的土壤酸化速度非常缓慢。招远市土壤酸化的自然因素作用较弱，导致招远市土壤酸化的主要原因是人为因素，根本原因是不合理的农业措施：施肥不科学，大量使用化肥，且施肥不平衡，作物的高产必须吸收大量的钾离子、钾离子，和一定量的镁离子与钙离子，且随收获物的转移而脱离土壤，这就是生物脱氮基化作用，生物脱氮基化作用留下大量的酸根离子导致土壤酸化，故称重化肥支撑作物产量的生产模式。作物产量提高，移走的盐基离子越多，土壤酸化越严重。大量使用生理酸性复合肥，特别是过量施用尿素和硫酸，导致土壤中大量钙、镁、钾等盐基离子被酸离子置换，是土壤酸化的主要原因。忽视有机肥的应用和钙、镁、硅、硼、锌等中微量元素元素的补充。由于农民施肥图方便，耕作土壤有机肥料投入量逐年减少甚至不施有机肥，使土壤对酸性的缓冲能力减弱，加重了土壤酸化。同时，土壤有机质含量的降低，导致土壤微生物数量减少，降低了土壤养分的分解和协调能力，有害物质不能转化降解，进一步加重土壤酸化。另一方面，在作物浇水管理中长期实行大水漫灌，加速土壤中钙、镁、钾等碱性盐基的淋失，加重了土壤酸化。
（三）有机质含量较低 土壤中的有机质是改善土壤的物理性状，使土壤性变好，渗水能力增强，提高土壤蓄水、保肥、供肥和抗旱耐涝能力。增产明显，这是化肥不能替代的。招远市耕地有机质含量范围为 7.59~22.52g/kg，平均值为 13.05 g/kg，有机质含量小于 15.00 g/kg 的耕地面积 57.16 万亩，占耕地总面积的 84.65%。二、三、四时期耕地土壤有机质均值分别为 6.10~6.20g/kg，平均值为 7.30 g/kg，与二、三时期相比，三、四时期耕地土壤有机质含量显著增加。尽管有机质含量提升明显，但耕地质量评价四等至十等地土壤有机质含量均小于 15.00 g/kg，处于较低水平。	（三）有机质含量较低 自然土壤被耕作利用以后，这种动态平衡关系遭到破坏，一方面，由于耕地上除作物根系及其分泌物外，其余的生物量有相当大部分均作为收获物被取出，这样进入耕作土壤中的植物残体量比自然土壤少，另一方面，耕作等农业措施使土壤养分分选，干湿交替的频率和强度增加，土壤透气性变好，导致土壤有机质的分解速度加快。适宜的水分条件和养分供应也使微生物活性更强，此外，耕作增加土壤侵蚀，使土壤变薄，也是土壤有机质减少的一个原因。
（四）土壤养分不平衡 肥料中主要养分比例的协调平衡是作物高产优质和提高肥料利用率的重要条件。从评价结果来看，招远市耕地土壤存在土壤主要养分含量不高且不平衡的问题，各等级耕地土壤有效磷含量均处于高的水平，其平均值为 80.06 mg/kg，但有机质和有效磷含量大多处于较低和中等水平，招远市现状耕地土壤速效钾平均值为 120.19 mg/kg，有机质平均值为 13.05g/kg，中低产田主要养分含量不平衡问题尤为明显。	（四）土壤养分不平衡 在农业生产中，有的农户只施用氮肥，不施用钾肥，造成不平衡，不科学，不重视农田土壤施肥，大量施用化肥，土壤有机质含量急剧下降。

针对存在的问题，分区分类分别提出不同问题的解决对策与建议。

(一) 改良中低产田

耕地质量是由耕地地力、土壤健康状况和田间基础设施构成的满足农产品持续产出和质量能力。其中,田间基础设施水平的提升主要是依靠高标准农田建设,这也是提高耕地质量、保障粮食安全的最有效措施。耕地地力和健康状况提升措施主要包括“改、培、保、控”四个方面。所谓“改”,即改良土壤。重点是改善土壤的理化性状,改良酸化等障碍土壤,改进栽培方式。所谓“培”,即培肥地力。重点是提高土壤有机质含量,均衡土壤养分供给,提高贫瘠土壤肥力,提升耕地基础地力。主要技术措施有增施有机肥、秸秆还田、种植绿肥等。所谓“保”,即保水保肥。重点是推广深耕深松、水肥一体化等资源高效利用技术。所谓“控”,即控污修复。重点是控制化肥农药,严控重金属和有机物污染,减少农膜残留。

招远地处胶东低山丘陵地带,在中低产田区域。耕地质量受到地形等自然条件的影响,一是要加强治理和土地开发整理,因地制宜地平整土地,修筑梯田,有条件的地方可修筑集雨池,拦蓄地面径流,进行集雨补灌。二是调整种植业结构,因地制宜地发展林果业,实行多种经营。三是加大荒山治理力度,综合整治山水林田路,整修梯田,营造水土保持林,提高综合控制水土的能力。中低产田区域土壤主要养分含量较低且比例不平衡,要加强农田基本建设,完善灌溉设施,实行测土配方施肥,增施有机肥,实行有机无机结合,改良结构,均衡土壤养分,提高耕地地力。

(二) 改良土壤酸化

增施优质有机肥,这是调节土壤酸度最根本的措施,可以提高土壤的缓冲性能。土壤缓冲性与土壤中间质含量密切相关,而中间质主要来源于有机质,因此,在农业生产中必须强调增施有机肥。大力提倡应用秸秆还田机械,推广秸秆还田技术,增加土壤有机质,改善土壤团粒结构,提高土壤缓冲酸性能力;大力推广果园生草技术,提高果园土壤有机质含量,减少化肥用量。

合理施用化肥。实施测土配方施肥,通过土壤检测确定科学施肥量和施肥品种,避免盲目过量施肥。一般说来,酸性土壤,选施硫酸铵或等碱性肥料,磷肥则选施钙镁磷肥。另外,要科学灌溉,推广淋灌、滴灌等节水灌溉技术,避免大水漫灌,减轻土壤淋溶,实施覆盖栽培,减轻土壤淋溶。

(三) 提高有机质含量

土壤中的有机质能显著改善土壤的理化性状,使土壤耕性好,渗水能力强,提高土壤蓄水、保肥、供肥和抗旱防涝能力,增产明显,这是化肥不能替代的。

招远市耕地土壤有机质含量较低,增加和保持土壤有机质含量,提高农业作物产量,是农业生产的主要任务。提高土壤有机质含量的措施如下:(1)增施腐熟的农家肥或有机肥。有机肥对土壤的作用主要表现为两个方面,一是扩大土壤养分库,尤其是土壤有效养分库,从而改善土壤养分状况和提高对植物所需养分的供给力。二是改善土壤的物理、化学、生物学性状。常用的有机肥有:粪肥、堆肥、沤肥、厩肥和泥炭等。(2)秸秆还田。秸秆直接还田是增加土壤有机质和作物产量的有效措施。秸秆含纤维素,木质素较多对于含氮较多的土壤,秸秆还田效果较好。挑选秸秆还田时,应适当施用氮肥,否则即使分解作物,也会出现秸秆分解缓慢或黄苗缺氮的现象。(3)种植绿肥作物。绿肥产量高,有机质质量分数,养分丰富,分解快,腐殖质形成快,土壤腐殖质不断更新。与单一作物相比,实行绿肥或牧草与作物轮作能显著提高土壤有机质的质量分数。(4)轮作、间作、用地养地相结合。实行轮作、间作制度,调整种植结构,做到用地与养地相结合,不仅可以保持和提高土壤有机质含量,而且还能改善农产品品质,对促进农业可持续发展,具有重要的意义。

(四) 平衡土壤养分

招远市耕地土壤肥力普遍偏低,超一半的耕地土壤有机质含量处于较低水平,土壤速效钾含量也大多处于中等和较低的水平。土壤有效磷的含量大多处于比较高的水平。针对土壤养分不平衡的问题,注意各养分的收支平衡,对消耗量大的养分需及时补充。改良土壤养分平衡的直接方式就是增施对应的肥料,但要注意科学施肥。推广测土配方施肥,尤其注重中微量元素长期供应,摸索各种施肥技术参数,科学指导农民施肥。根据土壤供肥性能、作物需肥规律与肥料效应,提前设定不同肥料的施用量,制定合适的施肥技术,促进耕地土壤养分的平衡供应,提高作物产量和质量。增施有机肥、秸秆还田和种植绿肥,提高土壤肥力和质量。

9、产能计算方法章节需要列出拟合函数、参数和校正过程。

例

海安市产能计算情况⁴²

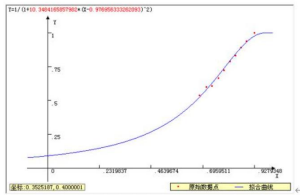
根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》,拟合区域耕地质量综合指数与生产潜力评估函数,可以由耕地质量等级评价结果评估出各等级耕地年度粮食产能水平和单季粮食产能水平。⁴³

统计每个等级的综合指数均值,组织县内栽培、育种相关农业专家及农业生产大户,对每个等级给定所对应年度粮食产能水平。⁴⁴

表1 海安市耕地质量生产潜力与年度粮食产能水平对应关系表⁴⁵

等级 ⁴⁶	综合指数均值 ⁴⁷	粮食年亩产(公斤/亩) ⁴⁸
一等 ⁴⁹	0.9279 ⁵⁰	1200 ⁵¹
二等 ⁵²	0.8922 ⁵³	1130 ⁵⁴
三等 ⁵⁵	0.8681 ⁵⁶	1070 ⁵⁷
四等 ⁵⁸	0.8434 ⁵⁹	1000 ⁶⁰
五等 ⁶¹	0.8169 ⁶²	950 ⁶³
六等 ⁶⁴	0.7905 ⁶⁵	870 ⁶⁶
七等 ⁶⁷	0.7666 ⁶⁸	800 ⁶⁹
八等 ⁷⁰	0.7368 ⁷¹	730 ⁷²
九等 ⁷³	0.7107 ⁷⁴	720 ⁷⁵
十等 ⁷⁶	0.6803 ⁷⁷	650 ⁷⁸

通过10组数据,采用最小二乘法,拟合成上型隶属函数。⁴⁷



$$\text{年度粮食产能水平 } y_i = \begin{cases} 627.9 & u \leq 0.6803 \\ 1200 & 0.6803 < u < 0.9279 \\ 1170.8 & u \geq 0.9279 \end{cases}$$

将每个评价单元的耕地质量综合指数,代入公式,求得每个评价单元的年度粮食产能水平,乘以单元面积,汇总统计全区一年可产出的粮食产量83.55万吨,平均年度粮食产能水平1072.18kg/亩,单季粮食产能536.09kg/亩。⁴⁸



根据海安市统计局,2022年海安市播种面积120.09万亩,按实际种植粮食作物面积与区域耕地面积的比值做调整系数。⁴⁹

$$\text{调整系数} = (120.09/2) / 77.93 = 0.7705^{49}$$

产能潜力约为64(83.55×0.7705)万吨,与2022年统计局发布结果62.37万吨较为符合。⁴⁹

产能计算列出拟合函数,参数等。计算结果需要与公布数据进行校正。

质控意见	不通过	质控日期	2026年6月30日
整改复核结论	继续整改	质控单位	中国农业大学土地科学与技术学院

